Доклад по лабораторной работе №4

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Архипов Александр Сергеевич НБИбд-01-24 1132239106 | 1132239106@rudn.ru

07.10.2026

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

Процесс выполнения лабораторной работы

Теоретическое введение

Помимо прав доступа каждый из файлов стандартной файловой системы Linux имеет набор атрибутов, регламентирующих особенности работы с ним. Chattr - это команда в Linux, которая позволяет пользователю устанавливать и снимать определенные атрибуты файла. Доступны следующие атрибуты: a, A, c, C, D, e, i, j, s, S, t, u.

Расширенный атрибут a

```
Архипов Александр Сергеевич | НБИбд-01-24
ЛР4 / 02: append-only, установка root и проверки guest
root@arkhipov-lab:~# chattr +a /home/guest/dir1/file1
lsattr /home/guest/dir1/file1
su - guest <<'G'
id
cd /home/guest/dir1
printf 'append\n' >> file1
cat file1
printf 'overwrite\n' > file1
mv file1 file2
chmod 000 file1
rm file1
G
-----a--------e------- /home/guest/dir1/file1
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)
test
append
-bash: line 5: file1: Operation not permitted
mv: cannot move 'file1' to 'file2': Operation not permitted
chmod: changing permissions of 'file1': Operation not permitted
rm: cannot remove 'file1': Operation not permitted
root@arkhipov-lab:~#
root@arkhipov-lab:~#
```

Рис. 1: append-only, установка root и проверки guest

Расширенный атрибут i

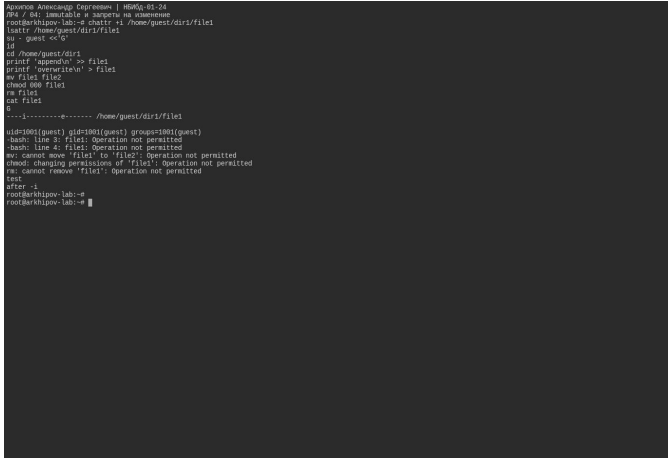


Рис. 2: immutable и запреты на изменение

Среда выполнения

Проверки выполнены на ext4 в Ubuntu 24.04. Установка и снятие a/i выполнены от root, проверки доступа — от guest. В конце оба временных атрибута сняты.

исходные атрибуты и права файла



Рис. 3: исходные атрибуты и права файла

попытка установить +a от guest



Рис. 4: попытка установить +a от guest

снятие +a и восстановление операций



Рис. 5: снятие +a и восстановление операций

снятие immutable и восстановление записи

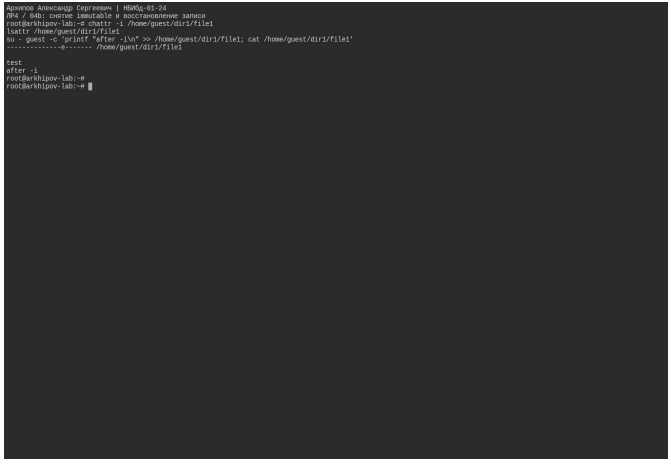


Рис. 6: снятие immutable и восстановление записи

Вывод

Вывод

Получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.